

IT-Netzwerkgrundlagen

Übungsaufgaben Teil 3 - Lösungen

1. Die Datenbank soll in der Cloud gespeichert werden.

Berechnen Sie die Zeit in Sekunden, die für die Übertragung einer 100 MiByte großen Datei bei einer VDSL-Leitung mit 100 Mbit/s Download und 40 Mbit/s Upload benötigt wird.

Das Ergebnis ist dementsprechend auf volle Sekunden zu runden. Der Rechenweg ist anzugeben.

Da es um eine Datensicherung in der Cloud handelt, muss hierbei die Upload-Geschwindigkeit beachtet werden.

Upload-Geschwindigkeit: 40 MBit/s

Dateigröße: 100 MiByte

Anschließend muss eine gemeinsame Einheit für die Berechnung der Upload-Dauer gefunden werden. Nachfolgend wird mit Bit gerechnet.

Upload-Geschwindigkeit in Bit pro Sekunde:

$$40 \text{ MBit/s} * 1.000 = 40.000 \text{ KBit/s} * 1.000 = 40.000.000 \text{ Bit/s}$$

Dateigröße in Bit:

$$1 \text{ MiByte} * 1.024 = 1.024 \text{ KiByte}$$

$$1 \text{ KiByte} * 1.024 = 1.024 \text{ Byte}$$

$$1 \text{ Byte} * 8 = 8 \text{ Bit}$$

$$100 \text{ MiByte} = 100 \text{ Byte} * 1.024 * 1.024 * 8 \text{ Bit}$$

$$\frac{100 \text{ Byte} * 1.024^2 * 8 \text{ Bit}}{40.000.000 \text{ Bit/s}} = 20,97152 \text{ Sekunden}$$

Der Upload benötigt ca. **21 Sekunden**.

Oder nachfolgend wird mit Mbit gerechnet.

Upload-Geschwindigkeit in Bit pro Sekunde:

Bleibt bei 40 MBit/s

Dateigröße in Bit:

$$100 \text{ MiByte} = 100 \text{ Byte} * 1.024 * 1.024 * 8 \text{ Bit}$$

$$\frac{100 \text{ Byte} * 1.024^2 * 8 \text{ Bit}}{1.000^2} = 838,86 \text{ Mbit}$$

$$\frac{838,86 \text{ Mbit}}{40 \text{ MBit/s}} = 20,97152 \text{ Sekunden}$$

Der Upload benötigt ca. **21 Sekunden**.

2. Im Möbelhaus Rusticus sind 100 VoIP-Telefonanschlüsse vorhanden. Der VoIP-Server befindet sich in der Cloud. Das bedeutet, dass auch interne Gespräche zwischen den Nebenstellen über den Internetanschluss laufen. Die Cloud-Telefonanlage nutzt standardmäßig den Codec G. 722 (64 kBit/s). Der Protokolloverhead beträgt 10 %.

Berechnen Sie die benötigte Bandbreite in kBit/s, wenn gleichzeitig fünf Gespräche intern und fünfzehn Gespräche extern geführt werden.

Berechnung der Gesamtanzahl der Teilnehmer:

10 Teilnehmer (5 Gespräche intern) + 15 Teilnehmer (15 Gespräche extern) = 25 Teilnehmer

Berechnung der benötigten Datenübertragung:

25 Teilnehmer * 64 kBit/s = 1.600 kBit/s

Berechnung der benötigten Datenübertragung inkl. Protokolloverhead:

1.600 Bit/s * 1,1 (10 % Protokolloverhead) = 1.760 kBit/s

3. Das Möbelhaus Rusticus bietet seinen Kunden 3D-Animationsfilme an, die die fertige Küche zeigen. Die Filme dauern jeweils 5 Minuten und werden den Kunden zum Download angeboten. Die Videos haben durchschnittlich eine Größe von 34 MiB pro Minute. Der Kunde verfügt über einen ADSL-Anschluss (Download: 16 Mbit/s, Upload: 2 Mbit/s).

Wie lange dauert die Übertragung eines solchen Videoclips mindestens? Das Ergebnis ist auf volle Sekunden dementsprechend zu runden.

34 MiB/Min * 5 Min = 170 MiB

170 MiB * 1.024² * 8 = 1.426.063.360 Bit

1.426.063.360 Bit ÷ 16.000.000 Bit/s (16 * 1.000² entspricht 16 Mbit/s) = 89,129 Sek.

Aufgerundet = 90 Sekunden

4. Die Capitol-Versicherung versorgt ihre Mitarbeiter über einen internen Software-Verteilungs-Server mit Updates.

Ermitteln Sie unter Angabe des Rechenweges, wie lange die Übertragung des nächsten Software-Updates von 1.634 MiB zu einem Mitarbeiter-PC im Homeoffice (16 Mbit/s ADSL) mindestens dauert. Das Ergebnis ist in Minuten anzugeben.

(Die Upload-Rate bei der Capitol-Versicherung sowie Protokoll-Overhead muss nicht berücksichtigt werden.)

1.634 MiB * 8 Bit = 13.072 MiBit

13.072 MiBit * 1.024 * 1.024 = 13.706.985.472 Bit

13.706.985.472 Bit / 16.000.000 Bit/s = 856,6865 Sekunden

856,6865 Sekunden / 60 = 14,28 Minuten

15 Minuten

0,28 * 60 = 16,8 Sekunden = aufgerundet 17 Sekunden (14 Minuten und 17 Sekunden)

5.

a) Formen Sie die IP-Adresse **11001010.10110111.00111100.01110100**
in die dezimale Schreibweise um: **202.183.60.116**

b) Formen Sie die IP-Adresse **190.170.77.114**
in die Binär-Schreibweise um: **10111110.10101010.01001101.01110010**

Ein PC hat die IP-Adresse **11000000.11001010.10110111.00110100**
und die Subnetmask **11111111.11111111.11111111.11100000**

c) Formen Sie seine IP-Adresse in die dezimale Schreibweise um:
192.202.183.52

d) Formen Sie seine Subnetmask in die dezimale Schreibweise um:
255.255.255.224

e) Wie viele bits umfasst der Host-Teil seiner IP-Adresse?
5

f) Wie viele Adressen umfasst das Subnetz, in dem er sich befindet?
32

g) Wie viele Geräte können sich in seinem Subnetz befinden?
30

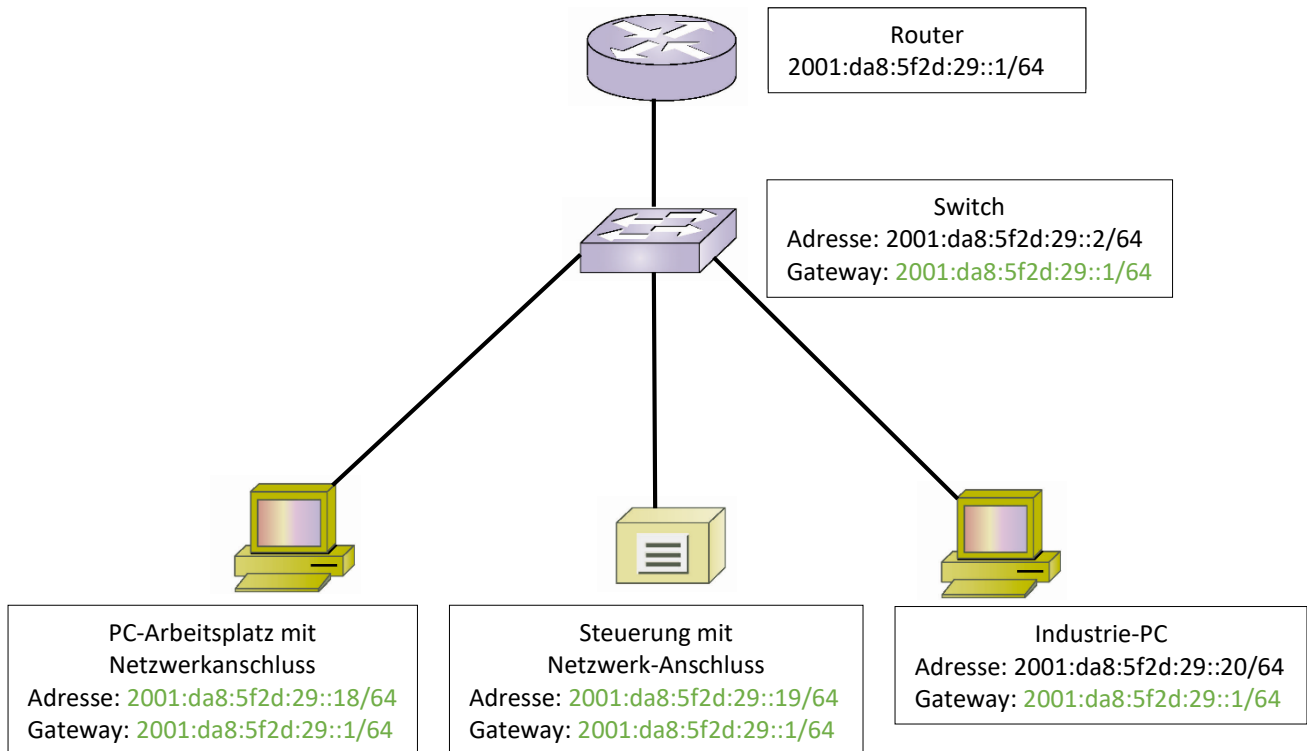
h) Wie lautet die Broadcast-Adresse, die ihn erreicht, in der Binär-Schreibweise?
11000000.11001010.10110111.00111111

i) Wie lautet seine Broadcast-Adresse, in der dezimalen Schreibweise?
192.202.183.63

j) Wie lautet die Netz-Adresse, die ihn erreicht, in der Binär-Schreibweise?
11000000.11001010.10110111.00100000

k) Wie lautet seine Netz-Adresse, in der dezimalen Schreibweise?
192.202.183.32

6. Vergeben Sie für die abgebildete IoT-Testumgebung nutzbare IPv6-Adressen auf der Grundlage der gegebenen globalen Adresse für alle Geräte. Vermischen Sie dabei aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht die Adressen der Endgeräte mit denen der Netzwerkgeräte. Richten Sie die IP-Adressierung so ein, dass alle Geräte später auch aus einem anderen Teilnetz über den Router gewartet werden können.



7. Bei der Einrichtung einer neuen Lokation für den verbesserten IT-Support erzählt Ihnen der Techniker, dass Sie noch weitere Netzwerkkomponenten benötigen. Neben einem Router benötigen Sie noch weitere Switches.

- a. Beschreiben Sie die Funktion eines Routers in einem Netzwerk.

Router sind Koppellemente, die Datenpakete zwischen verschiedenen Rechnernetzen weiterleiten können. Router nutzen Routing anhand von IP-Adressen, um zu ermitteln, an welche Netzwerkelemente Pakete weitergeleitet werden müssen. Sie dienen meist als Gateway für die angeschlossenen Rechner und werden für die Anbindung an das Internet genutzt.

- b. Beschreiben Sie die Funktion der Switches in einem Netzwerk.

Switches sind Koppellemente in Rechnernetzwerken, die Netzwerksegmente miteinander verbinden. Innerhalb einer Broadcast-Domain sorgen sie dafür, dass die Datenpakete (Frames) an ihr Ziel kommen. Sie werden häufig in häuslichen und Firmen-Netzen verwendet, um ein LAN zu bilden. Ein Switch hat einen internen Speicher, indem er die MAC-Adressen der Clients speichert.

- c. Auf welcher Schicht im OSI-Referenzmodell befinden sich Router und Switch standardmäßig?

- Router = Schicht 3 {Vermittlungsschicht/ Network Layer}
- Switch = Schicht 2 {Sicherheitsschicht/ Data Link Layer}

- d. Bei Ihnen im Unternehmen wurden bisher auch mehrere Router verwendet, die häufig im Privatbereich zum Einsatz kommen. Diese Geräte können heutzutage viel mehr als nur simples Routing per Netzkabel.

Nennen Sie drei weitere Funktionen, die häufig bei WLAN-Routern im Heimbereich vorkommen.

- WLAN
- Anschluss einer Telefonanlage mittels DECT
- Externer Speicher
- Multimedia-Funktionen
- NAS
- Anbindung von Peripherie
- Smart Home

- e. Die Informationsübertragung im Netzwerk des Institutes erfolgt nach dem OSI-Referenzmodell.
Ergänzen Sie folgende Übersicht zum OSI-Modell, indem Sie die Angaben in den freien Feldern ergänzen.

Nr.	Schicht	Protokoll	Aufgabe/Aufgaben	Kopplungselement
7	Anwendung (Application)	HTTP, SMTP, FTP	Funktionen für - Anwendungen - Dateneingabe und-ausgabe	Gateway, Proxy, Content-Switch, Layer-4-7-Switch
6	Darstellung (Presentation)		Umwandlung der anwendungsabhängigen Daten in Standardformat	
5	Sitzung (Session)		Steuerung der Verbindungen und des Datenaustauschs	
4	Transport (Transport)	TCP, UDP, SPX	Zuordnung der Datenpakete zu einer Anwendung	
3	Vermittlung (Network)	ICMP, IP, IPsec, IPX	Routing der Datenpakete zum nächsten Knoten	Router, Layer-3-Switch
2	Sicherung (Data Link)	Ethernet, FDDI, MAC, ARCNET	Segmentierung der Pakete in Frames und Hinzufügen von Prüfsummen	Layer-2-Switch, Bridge
1	Bitübertragung (Physical)		Umwandlung der Bits in ein zum Übertragungsmedium passendes Signal und physikalische Übertragung	Netzwerkkabel, Repeater, Hub

8. Um die Digitalisierung im Meisterbetrieb zu verbessern, wird das Netzwerk mit ein paar Servern mit unterschiedlichen Funktionen erweitert und auch die Netzwerkkomponenten erneuert. Für die Konfiguration des Netzwerkes hat der Meisterbetrieb folgenden Router ausgewählt: Dokumentation der technischen Daten von GeMaBox-2000:
- Für den VDSL- oder ADSL-Anschluss
 - Analoges oder ISDN-Festnetz nach 1 TR112/U-R2
 - 4 x Gigabit- Ethernet (10/100/1000 Base-T)
 - 1 x Gigabit-WAN für den Anschluss an Kabel-/DSL-/Glasfasermodem oder Netzwerk
 - WLAN Access Point IEEE 802.11 ac, n, g, a
 - DSL-Router mit Firewall/1/NAT, DHCP- Server, Dyn DNS- Client
 - VDSL- oder ADSL-Anschluss mit wahlweise analogem oder ISDN-Festnetz nach 1TR112/U-R2
 - Routerbetrieb auch mit Kabelmodem, Glasfaseranschluss oder Mobilfunk-Stick (LTE/UMTS/HSPA)
 - Unterstützt 300-MBit-VDSL-Anschlüsse inklusive Supervectoring (35b)
 - Stateful Packet Inspection Firewall mit Portfreigabe für sicheres Surfen
 - Nutzung bestehender Internetverbindungen via LAN und WLAN
 - 4 x 4 WLAN AC+ N mit Multi-User MIMO
 - WLAN AC (bis 1.733 MBit/s brutto, 5 GHz) und N (bis 800 MBit/s brutto, 2,4 GHz)
 - Sicherer Fernzugang über das Internet mit VPN (IPSec)
 - Kompatibel zu WLAN 802.11g und a
 - Ab Werk sicher mit aktivierter WPA2-Verschlüsselung, zusätzlich WPA3/2 Transition Mode verfügbar
 - WLAN über Taster und angeschlossene Telefone an- und abschaltbar
 - Wi-Fi Protected Setup (WPS)
 - Erweiterung der WLAN-Funkreichweite mittels Repeaterfunktion

Sie hatten einige Fragen, die sich anhand dieser Dokumentation lösen lassen.

- a. Wie ist der Router zum Internet hin abgesichert?

Die Abgrenzung des Routers erfolgt durch eine Stateful Inspection Firewall.

- b. Welches Protokoll verwendet der Router für VPN-Verbindungen?

IPsec

- c. Welche Technik nutzt der Router, damit ein Rechner im LAN bei wechselnder öffentlicher IP-Adresse immer über den gleichen Domain-Namen erreichbar ist?

DynDNS

- d. Welches Verschlüsselungsverfahren bietet der Router für WLANs?

WPA2 (WPA3/2 Transition Mode)

- e. Welches Verfahren bietet der Router zum vereinfachten Einbinden von Geräten in ein WLAN?

WPS

- f. Über welche Arten ist der Router-Betrieb möglich?

Kabelmodem, Glasfaseranschluss oder Mobilfunkstick

9. Sie sollen das Netzwerk des Kunden beim Umzug modernisieren. Der externe Netzwerkanschluss soll folgenden Anforderungen genügen:

- 80 gleichzeitige Telefonate per VoIP (100 Kbit/s)
- Datenübertragungen und Serverlast im Netzwerk, min. 15 Mbit/s

- a. Ermitteln Sie die notwendige Gesamtbreite des Anschlusses. Der Rechenweg ist anzugeben.

$80 \text{ Telefonate} * 100 \text{ Kbit/s pro Telefonat} = 8.000 \text{ Kbit/s} \div 1.000 = 8 \text{ Mbit/s}$

$8 \text{ Mbit/s} + 15 \text{ Mbit/s} = 23 \text{ Mbit/s}$

Die notwendige Gesamtbreite beträgt min. 23 Mbit/s.

- b. Sie haben drei Angebote bekommen. Wählen Sie entsprechend Ihrer Berechnungen in a. das passende Angebot aus und begründen Sie Ihre Entscheidung.

Anbieter	Download	Upload	Preis	Technologie	Auswahl
FastdaNet AG	max. 50 Mbit/s	max. 10 Mbit/s	14,99 EUR/ Monat	ADSL	
Spdeo GmbH	max. 75 Mbit/s	max. 25 Mbit/s	29,99 EUR/ Monat	VDSL	X
SuOnli Ltd.	20 Mbit/s	20 Mbit/s	99,00 EUR/ Monat	SDSL	

Das Angebot mit der VDSL-Technologie bietet für Up- und Download die benötigte Gesamtbreite von 23 Mbit/s.

10. Am neuen Standort in Erfurt soll zukünftig auch WLAN für die Anbindung verschiedener interner Netzwerkgeräte sowie für einen Gastzugang für Besucher zur Verfügung gestellt werden. Eine professionelle Ausleuchtung der Räume hat ergeben, dass acht Accesspoints notwendig sind. Der vorhandene WLAN-Controller in Köln soll auch hierfür verwendet werden.

a. Erläutern Sie je eine Aufgabe der folgenden Geräte.

Accesspoint	Stellt den Übergang vom kabelgebundenen zum kabellosen Netzwerk her, indem die Funksignale/-wellen des WLAN ausgestrahlt werden
WLAN-Controller	Zentrale Steuerung, Überwachung und Konfiguration von mehreren Access Points

b. Zur Verschlüsselung der Daten wird WPA2 eingesetzt, welches in den Varianten „WPA2-PSK“ und „WPA2-Enterprise“ eingesetzt werden kann. Entscheiden Sie sich für den Einsatz einer der beiden Varianten für die Mitarbeiter der Filiale Erfurt und begründen Sie Ihre Entscheidung.

Für Unternehmen ist WPA2-Enterprise zu bevorzugen. Bei WPA2-PSK werden sogenannte pre-shared-keys verwendet, diese gelten als weniger sicher. Bei WPA2-Enterprise kommen benutzerbezogene Zugangsdaten zum Einsatz. Sollte ein Mitarbeiter das Unternehmen verlassen, kann also gezielt dessen Zugang deaktiviert werden. Andernfalls müsste das Passwort an allen Geräten im WLAN geändert werden.

c. Neben den beiden oben genannten Geräten Accesspoint und WLAN-Controller wird für den Betrieb des WLANs ein RADIUS-Server eingesetzt. Dessen Aufgaben werden häufig mit der Abkürzung AAA oder Triple-A beschrieben. Benennen Sie diese Abkürzungen und erläutern Sie ihre Aufgabe und Funktion in einer WLAN-Infrastruktur.

Ein RADIUS-Server übernimmt die Aufgaben der Authentifizierung, Autorisierung und des Accountings. Authentifizierung: Es wird festgestellt, wer der anfragende Benutzer ist (Username/Passwort). Autorisierung: Dem erkannten Benutzer werden Rechte zugeteilt, er erhält somit Zugriff auf das Netzwerk. Accounting: Die Nutzungsdauer sowie das aufgekommene Datenvolumen wird benutzerbezogen erfasst.

- d. Für Gäste soll ein eigenes WLAN zur Verfügung gestellt werden. Der Zugriff darauf soll über ein WLAN-Ticketsystem (Voucher) mit Zugangsportal geregelt werden.

Erläutern Sie, was man darunter versteht, und nennen Sie zwei Vorteile, die ein solches Ticketsystem für den Gastgeber bietet.

Die Gäste erhalten ein Ticket bzw. einen entsprechenden Zettel mit Zugangsdaten. Diese Daten sind nur für einen begrenzten Zeitraum gültig. Die Zugangsdaten sind auf einer Webseite einzugeben, nachdem eine Verbindung mit dem WLAN hergestellt wurde. Anschließend können die WLAN-Funktionalitäten genutzt werden.

Hierdurch entstehen folgende Vorteile:

- Die Nutzungsdauer kann zeitlich begrenzt werden
- Die Nutzung kann basierend auf dem Datenvolumen je Nutzer begrenzt werden
- Durch die vorgeschaltete Webseite müssen zunächst Nutzungsbedingungen akzeptiert werden
- Auf der vorgeschalteten Webseite können Informationen, Werbeaktionen oder Umfragen geschaltet werden
- Je Ticket können unterschiedliche Freigaben auf unterschiedliche Dienste erteilt werden

- e. Die acht Accesspoints wurden bereits angeschafft und sollen über PoE betrieben werden. Folgender Auszug aus dem Datenblatt der Accesspoints liegt vor:

Frequenz	2,4 GHz und 5 GHz
Wireless-Modus	802.11 ac (4x4)
Max. Durchsatz (theoretisch)	1.700 Mbit/s
Leistungsaufnahme PoE+	17,9 Watt
Sicherheit	WPA-3
Anschluss	1 x RJ451 / 2,5 Gbit/s 1 x RJ45 1 Gbit/s (PoE+)

Für den Betrieb der Accesspoints soll ein Switch beschafft werden. Der Switch soll an den Core Switch angeschlossen werden.

Dazu werden die Datenblätter der folgenden drei Switche verglichen:

	Switch A	Switch B	Switch C
Anzahl Ports RJ45	8x 1 Gbit/s	8 x 2,5 Gbit/s	24 x 1 Gbit/s
Anzahl Ports SFP+	0	2	2
PoE+	8 x	2 x	24 x
PoE-Leistungsbudget	250 Watt	60 Watt	180 Watt

Prüfen und begründen Sie, welche der genannten Switche für den Aufbau und Betrieb des WLANs **NICHT** in Frage kommen.

Folgende Switche kommen für den Betrieb und Aufbau des WLANs nicht in Frage:

Switch A: Es fehlt ein Port für einen SFP+ Transceiver, mithilfe dessen eine Uplink-Verbindung zu einem anderen Switch hergestellt werden kann. Die Analyse hat bereits ergeben, dass acht Accesspoints benötigt werden.

Switch B: Das PoE-Leistungsbudget von 60 Watt reicht nicht für acht Accesspoints mit jeweils 17,9 Watt aus. Über externe PoE-Injektoren könnte das PoE-Leistungsbudget erhöht werden, hierfür wäre aber zusätzliche Hardware notwendig.

Switch C kann gewählt werden.